

FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

积分技巧

Techniques of Integration

Stewart Ch 6 · 同济 上册 第4-5章（深化） · 第9-10周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：分部积分、三角积分、三角代换与部分分式构成积分工具箱。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.01 视频课堂 · YouTube/OCW

本课学习目标

☐ 能识别何时使用换元积分☐ 会正确选择分部积分中的 u 与 dv ☐ 能处理三角积分、有理函数与反常积分

本课思维导图

LESSON CAL-6

积分技巧

Techniques of Integration

第9-10周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学 (上册)》第八版



课本概念精要

换元积分

当被积函数是复合函数结构时，令内层为 u ，把 dx 换成 du 后转化为简单积分。

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$$

分部积分

适用于两个不同类函数相乘，选择导数变简单的一项作为 u ，另一项作为 dv 。

$$\int u dv = uv - \int v du$$

部分分式

把有理分式拆成若干简单分式之和，再逐项积分；分母不可约时用配方法。

$$1/((x-a)(x-b)) = A/(x-a) + B/(x-b)$$

反常积分

积分区间无限或函数在区间内无界时，先写成极限再积分，判断极限是否有限。

$$\int_{(a \rightarrow \infty)} f(x) dx = \lim_{(t \rightarrow \infty)} \int_{(a \rightarrow t)} f(x) dx$$

课本原文要点

积分技巧的核心不是死记公式，而是识别结构：换元看复合，分部看乘积，部分分式看有理式。

按 Stewart 《Essential Calculus 2e》Ch 6 与同济《高等数学》上册第4-5章原意整理

核心知识点

- 分部积分：LIATE 选 u
- 三角恒等式化简积分
- 三角代换与配方
- 有理函数部分分式
- 近似积分（梯形/辛普森）
- 反常积分收敛性

易错点

- 分部积分 u 与 dv 选反导致循环无进展
- 三角代换后忘记回代成 x 的表达式
- 部分分式分解先检查真分式
- 反常积分上下限代值要用极限而不是直接代入

高频考点

分部积分与三角代换

部分分式积分

反常积分收敛性与值

典型例题

求 $\int x e^x dx$ 。

1. 令 $u = x$, $dv = e^x dx$;
2. 则 $du = dx$, $v = e^x$;
3. 套用分部积分公式。

解答

答案: $(x - 1)e^x + C$ 。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 2 · 分部积分

换元、分部、三角与部分分式积分技巧课件

OpenStax

本课视频

MIT 18.01 视频课堂

YouTube/OCW

YouTube/OCW

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

- ☐ 能判断换元后上下限是否改变
- ☐ 能按 LIATE 顺序选择 u 与 dv
- ☐ 会拆分分母为一次因式乘积的有理函数
- ☐ 能判断反常积分是否收敛

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$ 的值是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 不存在

2. $d/dx [\sin(x^2)] = ?$

- ☐ A $\cos(x^2)$
- ☐ B $2x \cdot \cos(x^2)$
- ☐ C $2x \cdot \sin(x^2)$
- ☐ D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x \, dx = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 1/2

4. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C e
- ☐ D ∞

5. $\int_1^\infty 1/x^2 \, dx = ?$

- ☐ A 发散
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 0

6. $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 时, 函数图像为?

- ☐ A 递增且上凸
- ☐ B 递增且下凸
- ☐ C 递减且上凸
- ☐ D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

- ☐ A $f(x) = \sin x / x$ (补充定义 $f(0)=1$)
- ☐ B $f(x) = |x|$
- ☐ C $f(x) = 1/x$
- ☐ D $f(x) = x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \sin(u)/u = 1$, 令 $u=3x$, 原式 $= 3 \cdot 1 = 3$ 。

2. 答案 B

链式法则: 外层 $\sin$ 求导为 $\cos(x^2)$, 再乘内层导数 $2x$ 。

3. 答案 B

$\int 2x \, dx = x^2$, 代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义, 结果为 1; 也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$, 从 1 到 ∞ 取极限得 $0 - (-1) = 1$ 。

6. 答案 A

一阶导正 $\rightarrow$ 递增; 二阶导负 $\rightarrow$ 上凸 (concave down)。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散, 因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频

从数列极限开始, 逐步讲透全书

[Bilibili](#)

宋浩《高等数学》2.0 版

新版完整课程, 章节清晰

[Bilibili](#)

3Blue1Brown《微积分的本质》

用动画建立极限、导数、积分的直觉

[Bilibili](#)

MIT 18.01 视频课堂

英文原版经典课堂

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务: 完成 Stewart Ch 6 · 同济 上册 第4-5章 (深化) 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题; 每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems

按章节分题的英文题库

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 1

免费教材 + 章节练习

链接

Khan Academy AP Calculus AB

自适应练习题与讲解

链接

MIT 18.01 习题与考试

英文原版经典训练

链接

同济大学《高等数学》MOOC

中文教材配套讲解

链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学

同济官方 MOOC 入口

链接